

Modélisation pour le calcul d'une distance de décollage d'un avion

Mechanical Engineering
Universite de Toulouse

by

Friedly WOLI

15 juin 2026

Time of Project
Student Number
Supervisor

04/2026 – 06/2026
1234567
Christophe Airiau

Contents

List of Abbreviations	1
1 Introduction	2
1.1 Forces appliquées à l'avion	2
1.1.1 Paramètres influençant la distance de décollage	3
1.2 Distance parcourue au sol	3
1.2.1 Modèle 1 : méthode analytique	4
1.2.2 Modèle 2 : méthode simplifiée et méthode numérique	6
2 Conclusion	9
A Appendix	10

List of Abbreviations

1 — Introduction

Ce projet porte sur la modélisation de la distance de décollage d'un avion à l'aide d'un modèle simplifié basé sur les équations fondamentales de la mécanique du vol.

L'objectif est d'identifier les principaux paramètres influençant la distance de décollage et de proposer un modèle de simulation permettant d'estimer cette distance dans différentes conditions.

1.1 Forces appliquées à l'avion

De manière générale, plusieurs forces s'appliquent à un avion : le poids, les forces aérodynamiques (portance et traînée), la poussée ainsi que la force de frottement avec le sol pendant la phase de roulage.

1. **Le poids (W)** correspond au poids total de l'avion, c'est-à-dire la somme du poids à vide, du poids des passagers et du carburant.
2. **La portance (L)** est une force aérodynamique générée par la différence de pression entre l'intrados et l'extrados de l'aile. Elle permet à l'avion de décoller.
3. **La traînée (D)** est une force aérodynamique qui s'oppose au mouvement de l'avion.
4. **La poussée (T)** est la force produite par les moteurs permettant à l'avion d'accélérer.

5. **La force de frottement** (F_r) est due au contact entre les roues de l'avion et la piste. Elle diminue progressivement à mesure que la portance augmente et devient nulle au moment du décollage.

1.1.1 Paramètres influençant la distance de décollage

La distance de décollage dépend de plusieurs paramètres :

- la masse totale de l'avion ;
- la poussée des moteurs ;
- la densité de l'air ;
- la vitesse du vent ;
- la longueur et la nature de la piste ;
- les caractéristiques aérodynamiques de l'avion.

1.2 Distance parcourue au sol

En appliquant la seconde loi de Newton à l'avion pendant sa phase de roulage au sol, on obtient :

$$\frac{W}{g} \frac{dV}{dt} = T - D - F_r \quad (1.1)$$

Le principe fondamental de la dynamique (PFD) est utilisé de différentes manières dans le calcul de la distance de décollage.

1.2.1 Modèle 1 : méthode analytique

En utilisant la relation de dérivation totale :

$$\frac{dV}{dt} = \frac{ds}{dt} \frac{dV}{ds} = (V - V_{hw}) \frac{dV}{ds} \quad (1.1)$$

On obtient alors :

$$\frac{ds}{dV} = \frac{W(V - V_{hw})}{g(T - D - F_r)} \quad (1.2)$$

En intégrant entre deux vitesses successives :

$$S_{i+1} - S_i = \frac{1}{g} \int_{V_i}^{V_{i+1}} \frac{V - V_{hw}}{\frac{T - D - F_r}{W}} dV \quad (1.3)$$

Dans ce modèle, les forces sont de la forme :

$$D = \frac{1}{2} \rho V^2 S_w C_D \quad (1.4)$$

$$F_r = \mu_r W - \frac{1}{2} \mu_r \rho S_w C_L V^2 \quad (1.5)$$

$$T = (T_0)_i + (T')_i V + (T'')_i V^2 \quad (1.6)$$

En posant :

$$\frac{T - D - F_r}{W} = A + BV + CV^2 \quad (1.7)$$

avec :

$$A = \frac{(T_0)_i}{W} - \mu_r \quad (1.8)$$

$$B = \frac{(T')_i}{W} \quad (1.9)$$

$$C = \frac{(T'')_i}{W} - \frac{1}{2} \frac{\rho}{W/S_w} (\mu_r C_L - C_D) \quad (1.10)$$

L'équation devient :

$$S_{i+1} - S_i = \frac{W}{g} \int_{V_i}^{V_{i+1}} \frac{V - V_{hw}}{A + BV + CV^2} dV \quad (1.11)$$

Modélisation des forces

Trainée

La force de trainée est donnée par :

$$D = \frac{1}{2} \rho V^2 S_w C_D \quad (1.12)$$

avec

$$C_D = C_{D0} + C_{D0,L} C_L + \frac{\left(\frac{16h_w}{b_w}\right)^2}{1 + \left(\frac{16h_w}{b_w}\right)^2} \cdot \frac{C_L^2}{\pi e R_A} \quad (1.13)$$

où :

h_w : hauteur de l'aile par rapport au sol

b_w : envergure de l'aile

Force de frottement

Pendant le roulage :

$$F_r = \mu_r (W - L) = \mu_r \left(W - \frac{1}{2} \rho V^2 S_w C_L \right) \quad (1.14)$$

Poussée

La poussée est modélisée par :

$$T = (T_0)_i + (T')_i V + (T'')_i V^2 \quad (1.15)$$

où $(T_0)_i$, $(T')_i$ et $(T'')_i$ sont des coefficients déterminés expérimentalement.

1.2.2 Modèle 2 : méthode simplifiée et méthode numérique

Méthode générale d'estimation utilisant une vitesse moyenne de décollage

Avantages

Cette méthode est applicable à tous les avions si les forces peuvent être approximées. Elle peut être utilisée pour les avions à réaction ainsi que pour les avions à hélices.

Approximation

On considère les forces constantes pendant le roulage sur la piste. Elles sont calculées à la vitesse moyenne $V_R/2$, qui permet une bonne approximation sur cet intervalle.

Méthode

La distance de décollage après application du PFD est donnée par :

$$S_G = \frac{V_R^2 W}{2g[T - D - \mu(W - L)]} \quad \text{évaluée en } \left(\frac{V_R}{2}\right)$$

La poussée dépend ici du type de moteur.

Moteur à piston

$$T = \frac{n_p(550P_{BHP})}{V_R/\sqrt{2}}$$

Moteur à turbopropulseur

$$T = T \left(\frac{V_R}{\sqrt{2}} \right)$$

Un cas particulier de cette méthode consiste à déterminer la distance de décollage pour un train tricycle.

Dans ce cas :

$$S_G = \frac{V_R^2 W}{n_p 550 P_H + 16.09 \rho V_R^3 S (\mu C_{LTO} - C_{DTO}) - 2g\mu W V_R}$$

Méthode basée sur l'analyse numérique

Avantages

Cette méthode permet de modéliser les cas de décollage les plus complexes, notamment les distances de freinage en cas de panne moteur.

Approximation

La vitesse de décollage est approximée par :

$$V_{LOF} = 1.1V_s$$

où V_s est la vitesse de décrochage.

Méthode d'intégration numérique

La méthode numérique utilisée pour calculer la distance de roulement repose sur une intégration pas à pas des équations du mouvement.

Étape 1 : Calcul des forces À chaque pas de temps i , calculer :

- la poussée : T_i
- la traînée : D_i
- la portance : L_i

La pression dynamique :

$$q_i = \frac{1}{2} \rho V_{i-1}^2$$

où :

- ρ est la densité de l'air ;
- V_{i-1} est la vitesse au pas précédent.

Étape 2 : Calcul de l'accélération

$$a_i = \frac{g}{W} [T_i - D_i - \mu(W - L_i)]$$

avec :

- g : accélération gravitationnelle ;
- W : poids de l'avion ;
- μ : coefficient de frottement.

Étape 3 : Mise à jour de la vitesse et de la distance

$$V_i = V_{i-1} + a_i \Delta t_i$$

$$S_i = S_{i-1} + V_{i-1} \Delta t_i + \frac{1}{2} a_i \Delta t_i^2$$

avec :

$$\Delta t_i = t_i - t_{i-1}$$

Étape 4 : Condition de décollage

Le calcul est répété jusqu'à :

$$V_i = V_{LOF}$$

La distance obtenue :

$$S_i = S_G$$

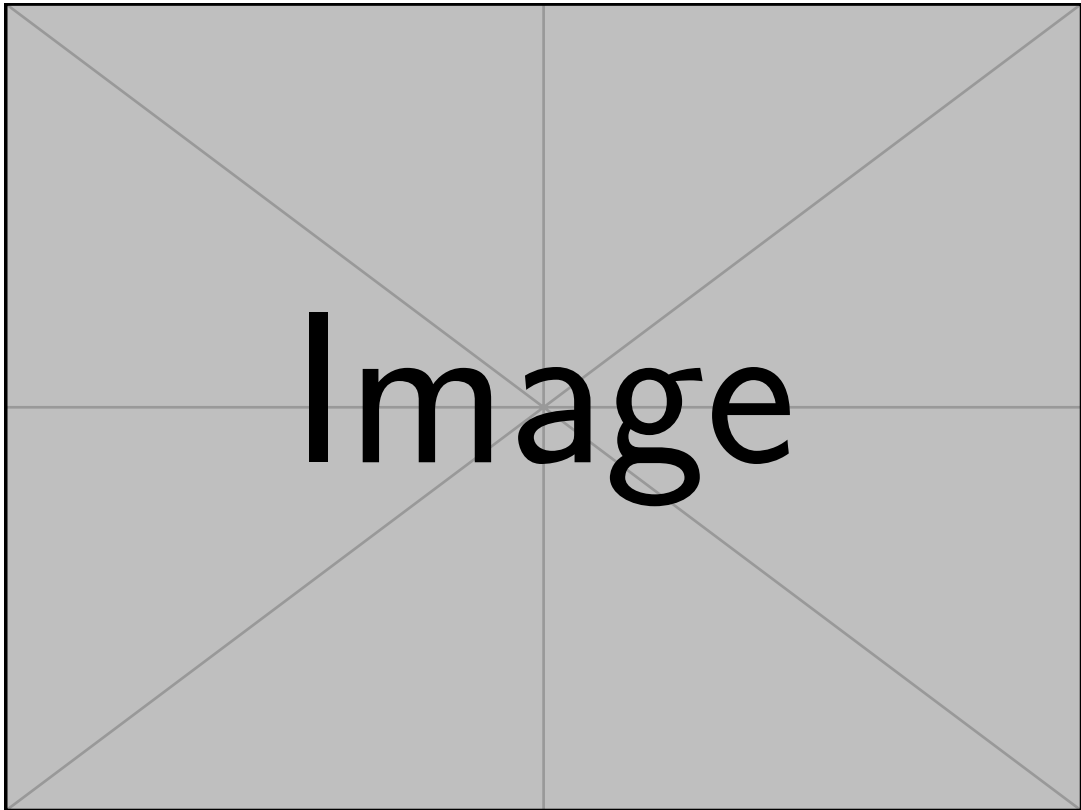
représente la distance totale de roulement au sol.

2 — Conclusion

Ce modèle permet d'estimer la distance de décollage d'un avion en tenant compte des principales forces appliquées durant la phase de roulage. Il constitue une base de simulation utile pour analyser l'influence des différents paramètres sur les performances au décollage.

A — Appendix

Figure A.1: A Big Image



Listing A.1: Fibonacci

```
1 public class Fibonacci {  
2     public static long fib(int n) {  
3         if (n <= 2) {  
4             return 1;  
5         } else {  
6             return fib(n - 1) + fib(n - 2);  
7         }  
8     }  
9  
10    public static void main(String[] args) {  
11        for(int i = 1; i < 10; i++) {  
12            System.out.println(i + " - " + fib(i));  
13        }  
14    }  
15 }
```